



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

LISTA DE POLINÔMIOS – CÁLCULO A

PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO

ALUNO(A): _____ CURSO: _____

26 de outubro de 2024

Exercícios de Números Complexos

1.) Resolva as seguintes equações do segundo grau:

a.) $x^2 + 2x + 2 = 0$ b.) $x^2 - 4x + 5 = 0$

2.) Efetue as seguintes operações indicadas:

a.) $(6 + 7i)(1 + i)$
b.) $(5 + 4i)(1 - i) + (2 + i)i$
c.) $(1 + 2i)^2 - (3 + 4i)$

3.) Se $f(z) = z^2 - z + 1$, calcule $f(1 - i)$.

4.) Calcule as seguintes potências de i :

a.) i^{76} c.) i^{503}
b.) i^{97}

5.) Determine $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$ para que se tenha:

a.) $2 + 3yi = x + 9i$
b.) $(x + yi)(3 + 4i) = 7 + 26i$
c.) $(x + yi)^2 = 4i$
d.) $(2 - x + 3y) + 2yi = 0$

6.) Coloque na forma algébrica os seguintes números:

a.) $\frac{2}{i}$ c.) $\frac{i^9}{4 - 3i}$
b.) $\frac{3}{2 + i}$ d.) $\frac{1 + i}{1 - i}$

7.) Qual o conjugado de $\frac{1 + 3i}{2 - i}$

Exercícios de Polinômios

1.) Mostre que os polinômios

$f = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$ e $g = x^4 + 1$ são iguais.

2.) Divida f por g aplicando o método da chave:

a.) $f = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + 4x - 3$ e $g = x^3 - 2x + 1$
b.) $f = x^4 - 2x + 13$ e $g = x^2 + x + 1$
c.) $f = 2x^5 - 3x + 12$ e $g = x^2 + 1$

3.) Qual o quociente da divisão de $2x^4 - 5x^3 - 10x - 1$ por $x - 3$?

4.) Determine o resto de $x^2 + x + 1$ dividido por $x + 1$.

5.) Determine o valor de a para que o resto da divisão de $ax^3 - 2x + 1$ por $x - 3$ seja 4.

6.) Para cada expressão na forma $\frac{p(x)}{d(x)}$ a seguir, calcule o quociente $q(x)$ e o resto $r(x)$ e por fim expresse $\frac{p(x)}{d(x)}$ na forma $q(x) + \frac{r(x)}{d(x)}$.

a.) $\frac{2x^3 - 3x^2 + 6}{x^2 - 2}$ d.) $\frac{24x^3 - 4x - 1}{2x - 1}$
b.) $\frac{6x^2 - 4x - 3}{3x - 5}$ e.) $\frac{6x^2 + 7x + 9 + 6}{2x^2 - 5x + 1}$
c.) $\frac{3x + 7}{x + 4}$

7.) Para cada expressão na forma $\frac{p(x)}{d(x)}$ a seguir:

i. Calcule o quociente $q(x)$ e o resto $r(x)$ usando o algoritmo de Ruffini.

ii. Expresse $\frac{p(x)}{d(x)}$ na forma $q(x) + \frac{r(x)}{d(x)}$.

a.) $\frac{x^4 + 2x - 12}{x + 2}$ e.) $\frac{-4x^2 + 11x + 26}{x - 4}$
b.) $\frac{3x^2 + 2x - 5}{x - 2}$ f.) $\frac{5x^4 - 1}{x - 2}$
c.) $\frac{x^5 - 9x^3 + 2x}{x - 3}$ g.) $\frac{x^4}{x - 3}$
d.) $\frac{6x^2 - 7x - 9}{x + 1/2}$

- 8.) Para cada função polinomial abaixo, determine o valor da constante c , de modo que o termo fornecido seja um fator de p .
- a.) $p(x) = x^2 - 9x + c$. Fator: $x - 8$.
 - b.) $p(x) = 5x^2 + cx + 9$. Fator: $x + 3$.
 - c.) $p(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + c$. Fator: $x - 5$.
 - d.) $p(x) = 3x^3 + cx^2 - 13x + 3$. Fator: $x - 1$.
 - e.) $p(x) = x^4 - 2x^3 + 8x^2 + cx - 2$. Fator: $x - 2$.
 - f.) $p(x) = 2x^4 - 10x^3 + cx^2 + 6x + 40$. Fator: $x - 4$.
- 9.) Qual o resto da divisão do polinômio f por g :
- a.) $f(x) = x^4 - 8x^3 + 4x^2 + 15x + 6$, $g(x) = x - 2$.
 - b.) $f(x) = x^2 + x + 1$, $g(x) = x + 1$.
 - c.) $f(x) = kx^2 + x - 1$, $g(x) = x + 2k$.
- 10.) Determine as raízes das equações a seguir. Escreva na forma fatorada os polinômios que aparecem no lado esquerdo das equações.
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a.) $x^3 - 4x = 0$ b.) $x^3 - 4x^2 - 21x = 0$ c.) $2x^3 + 11x^2 - 6x = 0$ | <ul style="list-style-type: none"> d.) $-3x^3 + 6x^2 + 9x = 0$ e.) $x^4 - x^3 - 20x^2 = 0$ f.) $8x^4 - 6x^3 - 2x^2 = 0$ |
|--|---|
- 11.) Determine as raízes das equações a seguir com o auxílio da informação extra adicionada. Escreva na forma fatorada os polinômios que aparecem no lado esquerdo das equações.
- a.) $x^3 + x^2 - 2x - 2 = 0$, sabendo que $x = -1$ é raiz.
 - b.) $x^3 - 5x^2 - 4x + 20 = 0$, sabendo que $x = 2$ é raiz.
 - c.) $4x^4 - 21x^3 - 19x^2 + 6x = 0$, sabendo que $x = 1/4$ é raiz.
 - d.) $x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 36x + 60 = 0$, sabendo que $x = 2$ é raiz de multiplicidade 2.
 - e.) $6x^4 + 7x^3 + 6x^2 - 1 = 0$, sabendo que $x = 1/3$ e $x = -1/2$ são raízes.